



APRESENTANDO O **MODELO DE ANÁLISE PREDITIVA DE RETENÇÃO DE JOGADORES EM JOGOS DE SERVIÇO**

Grupo:

**Gabriel Cavalcante, Vitor Félix,
Tharso Oliveira, João Paulo Costa**





PROBLEMA

- Dificuldade em identificar jogadores prestes a abandonar seu jogo principal.
- A perda de jogadores impacta retenção e engajamento.

OBJETIVO

- Desenvolver um modelo capaz de prever o risco de churn.
- Aplicar práticas de MLOps para disponibilização da solução.



DADOS

Dataset:

- ~3.500 usuários da Steam
- Dados coletados via Steam API
- Problema inicialmente multiclasse

Principais features:

- playtime_forever → Horas totais jogadas
 - game_count → Quantidade de jogos na biblioteca
 - recent_active_games → Quantidade de jogos jogados recentemente
 - avg_playtime → Média de horas por jogo
 - top_game_ratio → Proporção de horas devotadas ao jogo principal
- 

METODOLOGIA

Pré-processamento

- Remoção de valores nulos
- Seleção de features relevantes
- Divisão Treino/Teste (80/20)

Modelagem

- Random Forest Classifier
- Class Weight = Balanced
- Grid Search para otimização

Rastreamento e Deploy

- MLflow para experimentos
- FastAPI para disponibilização
- Docker para containerização

STEAM API



DATASET



PRÉ-PROCESSAMENTO



RANDOM FOREST



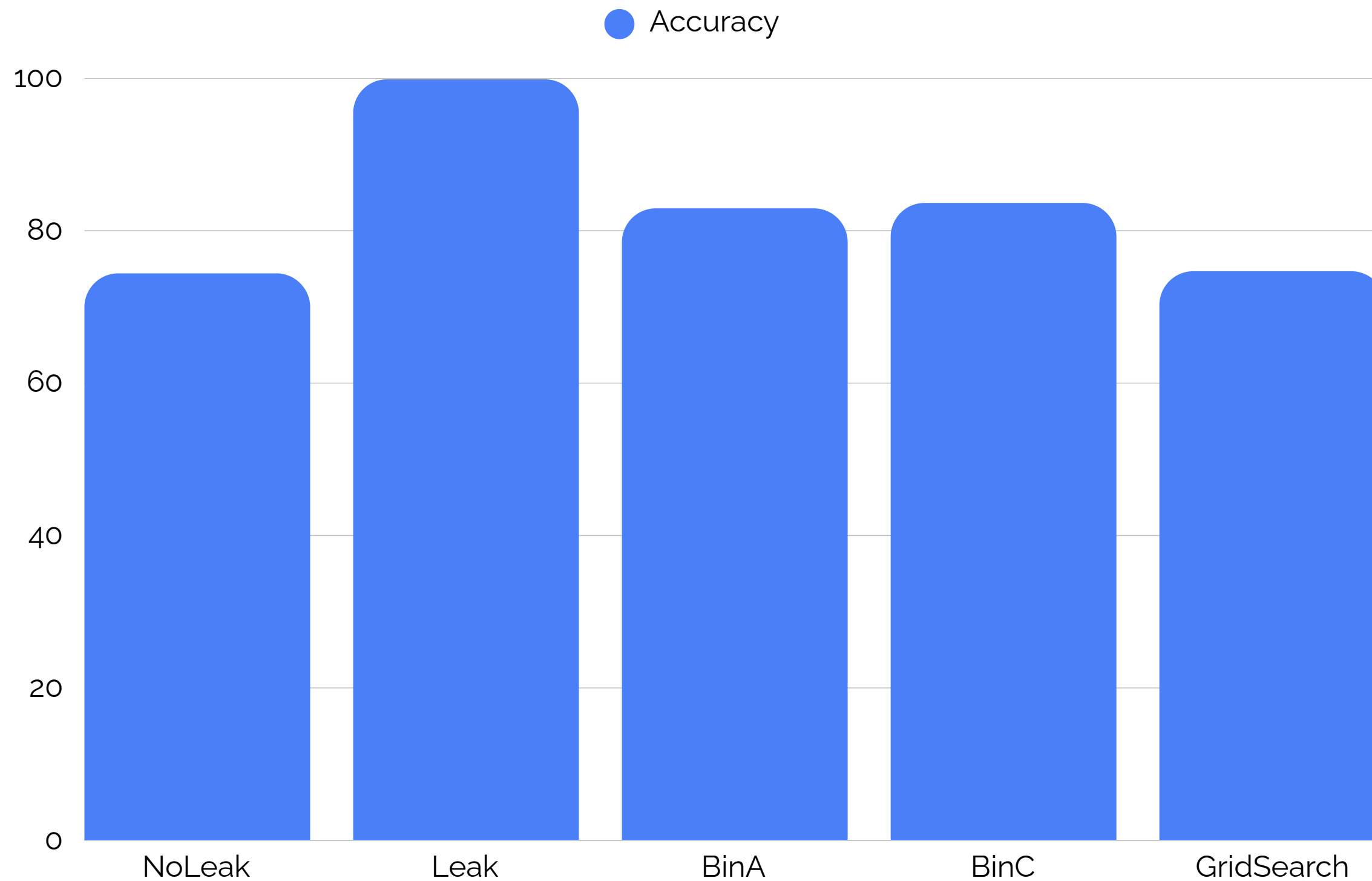
MLFLOW



FAST API



DOCKER



Principais Observações

- Data Leakage produziu resultados artificialmente elevados.
- Grid Search trouxe ganho marginal de desempenho.
- Modelos binários apresentaram melhor capacidade de classificação.
- Modelo final: Possível Churn → Churn. (BinC)

CONCLUSÃO E DEPLOY

Resultados Obtidos

- Modelo final com 83,64% de accuracy
- F1-score de aproximadamente 0,90 para churn
- Identificação de jogadores com risco de abandono

Tecnologias Utilizadas

- Random Forest
- MLflow
- FastAPI
- Docker

